2025년 한국정보기술학회 추계종합학술대회 및 대학생논문경진대회

Modular RAG 기반 한국어 민법 질의 시스템

Modular RAG-Based Legal QA System for Korean Civil Law

국립군산대학교 소프트웨어학과 신은성
국립군산대학교 소프트웨어학과 교수 정현준
gjfepfm@kunsan.ac.kr

BI LAB.
BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

목차

I. 서론

II. 관련 연구

III. 시스템

IV. 실험

V. 결론 및 향후 과제

VI. 참고문헌

BI LAB.
BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

서론

법률 정보 접근성의 중요성 증대

- 대규모 언어 모델(LLM)의 발전으로 법률 문서 분석과 질의응답 시스템 개발 분야에서 적극적 도입[1]
- 법률 정보 접근성을 높이고, 비전문가의 이해를 지원하는 효과적인 도구로 주목[2]
- 일반인들의 법률 지식 접근 장벽 해소 필요성 증가

기존 LLM 법률 질의응답 시스템의 한계

- **구조적 복잡성**: 장-절-조 계층 구조, 조문 간 참조, 본문과 부칙의 구분 등 복잡한 구조적 특성으로 인해 단순 검색만으로는 정확한 응답 생성이 어려움[3]
- **할루시네이션 문제**: 생성형 모델이 사실과 다른 응답을 출력하는 문제 빈발로 법률 분야의 정확성 요구사항을 충족하지 못함[6]
- **단일 파이프라인의 한계**: 기존 RAG 시스템의 단순한 선형 구조로는 법률 문서의 복잡한 특성을 통합적으로 처리하기 어려워 검색 품질에 제약
- **질의 유형별 처리 부족**: 다양한 질의 유형에 대한 최적화된 처리 경로 부재로 모든 질의를 동일하게 처리하여 맞춤형 응답 제공에 한계[4]

한국어 민법 문서의 특수성

- 표현 양식과 구조 면에서 고유한 특성 보유
- 민법의 경우 동일한 조문 번호가 본문과 부칙에서 중복
- 조문 간 참조가 다층적으로 연결되어 단순 검색으로는 응답 품질 보장 어려움

Modular RAG 기반 해결책 제안[5]

- 장-절-조 계층 구조와 조문 간 참조 관계를 반영한 모듈형 RAG 아키텍처 제안
- LangGraph 기반 워크플로우를 통해 질의 유형에 따른 경로 최적화를 제안
- 질의 분석, 정보 검색, 응답 생성을 독립적인 모듈로 구성하여 정밀도와 유연성 향상을 목표로 하는 시스템 제안

관련 연구

모듈형 RAG 아키텍처

- **복잡성 관리**: RAG 기반 시스템의 증가하는 복잡성을 관리하기 위한 모듈형 아키텍처 제안
- **3단계 구조**: 모듈, 서브모듈, 오퍼레이터로 구성된 체계적 설계
- **유연한 재구성**: 독립적 모듈과 전문화된 오퍼레이터로 분해하여 유연한 프레임워크 구축

한국어 법률 도메인 연구

- **Eval-RAG 프레임워크**: 한국어 법률 문서에 대한 LLM 응답의 신뢰성과 정당성을 평가했지만 모든 질의를 동일하게 처리
- **외부 근거 기반 평가**: 외부 근거 문서를 기반으로 생성 응답을 정량적으로 평가하는 체계이지만 조문 간 참조관계를 판단하지 못함
- **RAG 효과성 검증**: RAG 기반 응답이 기존 방식 대비 전문가 평가와 더 높은 일치도를 달성 했으나 복합 질의에 대한 품질 한계

시스템 아키텍처

- 모듈형 RAG 구조로 설계된 한국어 민법 질의응답 시스템

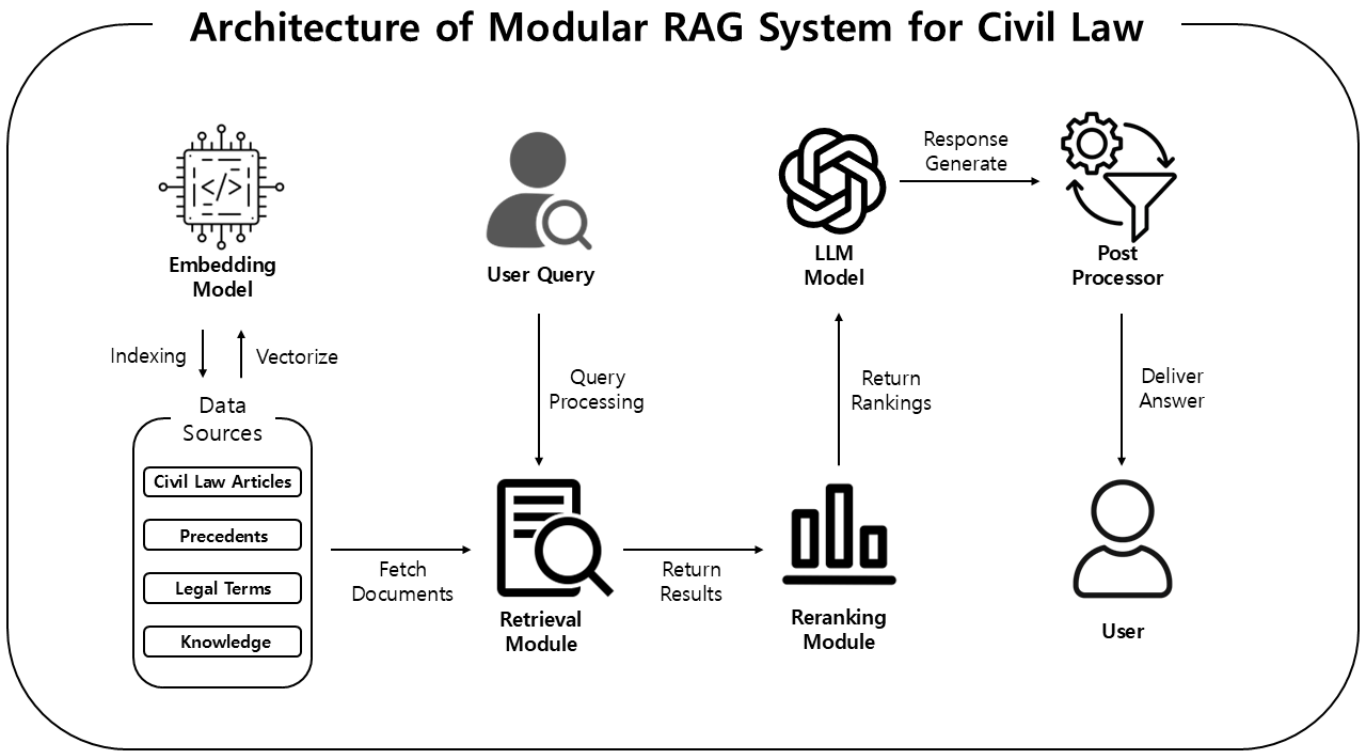

그림 1. 모듈형 RAG 기반 한국어 민법 질의 시스템 아키텍처

4가지 주요 모듈 구성

- **질의 분석 모듈**: 사용자 질의를 분석하여 질의 유형을 판별하고, 조문 번호, 법률 개념, 핵심 키워드 등을 추출
- **정보 검색 모듈**: 민법의 장-절-조 계층 구조를 활용한 다중 검색 전략을 구현하며, 질의 유형에 따라 직접 ID 검색 또는 임베딩 기반 의미 검색을 수행
- **지식 관리 모듈**: 검색 결과를 통합하고 조문 간 참조 관계를 추적하여 관련 조문들을 종합적으로 제공
- **응답 생성 모듈**: 검색된 조문과 관련 정보를 기반으로 질의 유형에 맞는 형식의 답변을 생성

LangGraph 기반 워크플로우 구현

- **StateGraph 기반 워크플로우**: 민법 RAG 시스템의 핵심 처리 흐름을 그래프 형태로 모델링하여 각 단계를 명확히 정의
- **노드 기반 모듈 연결**: 질의 분석, 계층적 검색, 지식 그래프 검색, 응답 생성의 4개 핵심 노드로 구성
- **조건부 라우팅**: 질의 유형에 따라 최적화된 처리 경로를 자동 선택하여 효율성과 정확성을 동시에 확보
- **모듈 간 연결**: 각 검색 모듈에서 응답 생성 모듈로의 엣지 연결을 통해 일관된 처리 흐름 보장

표1 . LangGraph를 활용한 워크플로우 함수

```python
def _build_legal_workflow(self):
    # Initialize State Graph for Civil Law RAG Workflow
    graph = StateGraph(GraphState)

    # Add core processing nodes
    graph.add_node("query_analyzer", self._analyze_legal_query)
    graph.add_node("h_retriever", self._retrieve_by_structure)
    graph.add_node("kg_retriever", self._retrieve_by_knowledge_graph)
    graph.add_node("generator", self._generate_legal_response)

    # Conditional routing by query type
    graph.add_conditional_edges(
        "query_analyzer", self._select_path,
        {"direct": "h_retriever", "concept": "kg_retriever",
         "complex": ["h_retriever", "kg_retriever"]}
    )

    return graph.compile()
```

시스템

법률 문서 계층 구조 처리

- **고유 ID 체계**: 본문 조항 "article_", 부칙 "s_article_" 접두사 사용
- **계층적 탐색**: 각 조문의 소속 장-절 정보 저장으로 계층적 탐색 지원
- **참조 관계 추출**: 정규표현식 기반 패턴 매칭으로 조문 간 참조 관계 구성
- **의미 검색 지원**: KLUEBERT 모델 활용 임베딩 생성 및 FAISS 인덱스 구축

질의 유형별 분류 및 처리

- **직접 조문 참조**: "민법 제1013조가 무엇인가요?"
- **조문 제목 기반**: "상속인의 재산상 권리에 관한 조항은?"
- **법률 개념**: "민법상 상속이란?"
- **상황 기반**: "이혼 시 재산분할은?"
- **복합 질의**: "상속 포기 후 채무 책임은?"

실험 환경

- **민법 데이터셋:** 총 1,118개 조문(본문 및 부칙 포함)
- **테스트 질의:** 5가지 유형별 30개씩, 총 150개 질의 구성
- **평가 지표:** 검색 정확도, 응답 관련성, MRR(Mean Reciprocal Rank)

표3 . 실험 환경 구성

Operating System	Ubuntu 22.04.1
Framework	Python 3.10.12
Library	LangGraph 0.0.15, FAISS 1.7.2, KLUEBERT
CPU	Xeon(R) Silver 4210R
GPU	NVIDIA RTX A6000x2
Memory	128 GB

전체 시스템 성능 평가 결과

- 검색 정확도 88%, 응답 적절성 92%를 달성
- MRR 0.84로 관련 문서가 검색 결과 상위권에 포함되는 경향을 확인
- 계층적 검색 로직의 효과성을 실험적으로 입증

표4 . 시스템 성능 평가 결과

지표	성능
검색 정확도	88%
응답 적절성	92%
MRR	0.84
평균 응답 시간	12.16초
지표	성능

질의 유형별 성능 평가 결과

- **직접 조문 참조**: 모든 지표에서 100% 정확도 달성
- **응답 시간**: 직접 조문 참조 8.20초 ~ 복합 질의 15.90초
- **구조적 특성 활용**: 계층 구조와 참조 관계 활용으로 할루시네이션 효과적 방지

표5 . 질의 유형별 성능 평가 결과

질의 유형	검색 정확도	응답 적절성
직접 조문 참조	100%	100%
조문 제목 기반	94%	91%
법률 개념 질의	92%	93%
상황 기반	86%	89%
복합 질의	80%	87%

결론 및 향후 과제

결론

- **모듈형 RAG 아키텍처**: 한국어 민법의 계층 구조를 효과적으로 활용한 법률 답변 생성 시스템 구현
- **성능**: 전체 94% 응답 적절성, 직접 조문 참조에서 100% 정확도
- **할루시네이션 방지**: 구조화된 접근 방식으로 법률 답변 생성 시 할루시네이션 효과적 방지
- **실용성 입증**: 민법 기반 구조화 데이터를 활용한 법률 응답 생성의 실용성과 확장 가능성 제시

향후 과제

- **상황 기반 질의 개선**: 상황 기반 질의와 복합 질의에 대한 응답 생성 품질 향상 필요
- **법률 영역 확장**: 형법, 상법 등 다양한 법률 영역으로 답변 생성 범위 확장
- **성능 최적화**: 응답 시간 단축 및 더 복잡한 질의 처리 능력 향상
- **사용자 인터페이스**: 일반 사용자 친화적인 인터페이스 개발

참고문헌

- [1] Y. Gao, M. White, and M. Gardner, "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey," arXiv preprint, 2023.
- [2] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS, 2020.
- [3] X. Zhao, F. Sun, and H. Yang, "Corrective Retrieval Augmented Generation," arXiv preprint arXiv:2401.08424, 2024.
- [4] T. Shi, J. Zhu, and H. Wang, "Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection," arXiv preprint arXiv:2310.11511, 2023.
- [5] Wei, Z., Liu, Y., Zhang, R., & Wang, H. (2024). "Modular RAG: Transforming RAG Systems into LEGO-like Reconfigurable Frameworks." arXiv preprint arXiv:2407.21059v1.
- [6] Ryu, K., Park, S., Lee, J., & Kang, J. (2023). Evaluating Legal Reasoning of Large Language Models for Korean Law. In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Findings.

Q&A

BI LAB.
BLOCKCHAIN INTELLIGENCE